7주차 연습문제 세트 풀이

영상법과 변수 분리법

Griffiths 4판 §3.1 복습, §3.2, §3.3

표기: $k \equiv 1/(4\pi\epsilon_0)$. 문제의 표기를 따라 P1–P3의 원통좌표계 지름 방향 거리는 ρ로 쓴다(교재의 s에 해당). 각 문제는 실제 영역·경계조건 → 풀이 → 답 → 검산 순으로 정리한다.

A. 접지된 무한 평면의 영상법

P1. 점전하와 접지된 평면의 전위

실제 영역·경계조건 $z > 0$ (전하는 $+q$ 하나), $V(z=0) = 0$, $r \to \infty$에서 $V \to 0$.

(a) 영상전하 $q' = -q$를 $(0, 0, -a)$에 둔다. 평면 위의 모든 점은 $+q$와 $-q$에서 같은 거리에 있어 두 전위가 상쇄되므로 $V(z=0) = 0$이 자동으로 만족된다. 영상전하는 실제 영역 밖($z < 0$)에 있으므로 $z > 0$에서의 푸아송 방정식(전하 분포)을 바꾸지 않는다.

(b)

$$V(\rho, z) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{\rho^2 + (z-a)^2}} - \frac{1}{\sqrt{\rho^2 + (z+a)^2}}\right] \qquad (z \geq 0),$$

$z < 0$(도체 쪽)에서는 $V = 0$.

(c) $z = 0$에서 두 제곱근이 모두 $\sqrt{\rho^2 + a^2}$이므로 $V(\rho, 0) = 0$. $r \to \infty$에서 각 항이 $1/r$로 줄고 그 차는 $\sim 2az/r^3$로 더 빨리 줄어 $V \to 0$. $z > 0$에서 이 함수는 $(0, 0, a)$의 점전하 q에 대한 푸아송 방정식을 만족하고 모든 경계조건을 만족하므로, 제1 유일성 정리에 따라 실제 해이다.

답 $q' = -q$, 위치 $(0, 0, -a)$; $V(\rho, z) = \dfrac{q}{4\pi\epsilon_0}\left[\dfrac{1}{\sqrt{\rho^2 + (z-a)^2}} - \dfrac{1}{\sqrt{\rho^2 + (z+a)^2}}\right]$

P2. 평면의 유도 면전하

(a)

$$\left.\frac{\partial V}{\partial z}\right|_{z=0^+} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{a}{(\rho^2 + a^2)^{3/2}} + \frac{a}{(\rho^2 + a^2)^{3/2}}\right] \Rightarrow \sigma(\rho) = -\frac{qa}{2\pi(\rho^2 + a^2)^{3/2}}.$$

(b) $|\sigma|$는 ρ가 커질수록 단조 감소하므로 최대는 전하 바로 아래 $\rho = 0$: $|\sigma|_{\max} = \dfrac{q}{2\pi a^2}$. $\rho \gg a$이면 $\sigma \approx -\dfrac{qa}{2\pi\rho^3}$, 즉 ρ^{-3}로 감소한다.

(c) $u = \rho^2 + a^2$로 치환하면

$$Q_{\text{ind}} = -\frac{qa}{2\pi}\int_0^\infty \frac{2\pi\rho\, d\rho}{(\rho^2 + a^2)^{3/2}} = -qa\left[-\frac{1}{\sqrt{\rho^2 + a^2}}\right]_0^\infty = -q.$$

도체평면은 접지되어 있으므로 $-q$는 땅에서 공급된다(땅으로 $+q$가 빠져나감). 전하 $+q$가 내보내는 선속이 $z < 0$으로 새지 않고 모두 평면에서 끝나므로 유도전하가 정확히 $-q$이다.

답 $\sigma = -\dfrac{qa}{2\pi(\rho^2 + a^2)^{3/2}}$; $|\sigma|_{\max} = \dfrac{q}{2\pi a^2}$ ($\rho = 0$), $\rho \gg a$에서 $\propto \rho^{-3}$; $Q_{\text{ind}} = -q$

검산 $\sigma = \epsilon_0 E_z(0^+)$로 표면 바로 위 장 $\mathbf{E} = (\sigma/\epsilon_0)\hat{\mathbf{z}}$와 부호 일치(장선이 평면을 향해 아래로).

P3. 실제 전하가 받는 힘과 일

(a) $z > 0$에서 유도전하가 만드는 장은 영상전하 $-q$의 장과 같으므로

$$\mathbf{F} = q\,\mathbf{E}_{\text{image}}(0, 0, a) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q^2}{(2a)^2}\hat{\mathbf{z}} = -\frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 a^2}\hat{\mathbf{z}} \quad \text{(평면 쪽 인력)}.$$

(b) 높이 z에서 전기력 $-\dfrac{q^2}{16\pi\epsilon_0 z^2}\hat{\mathbf{z}}$이므로 외력은 $+\dfrac{q^2}{16\pi\epsilon_0 z^2}\hat{\mathbf{z}}$:

$$W = \int_{\infty}^{a} \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 z^2}\, dz = -\frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 a}.$$

(c) 실제 전하와 영상전하 두 점전하계의 에너지 $-\dfrac{q^2}{4\pi\epsilon_0(2a)} = -\dfrac{q^2}{8\pi\epsilon_0 a}$는 전 공간($z<0$ 포함)에 장이 있는 경우의 값이다. 실제로는 $z<0$에 장이 없으므로 $\frac{\epsilon_0}{2}\int E^2 d\tau$는 대칭인 두 반공간 중 한쪽만 남아 절반이 된다. 또한 실제 전하를 옮길 때 영상전하는 저절로 따라 움직이므로(일을 받지 않음) 외력의 일은 한 전하에 대한 것뿐이다.

답 $\mathbf{F} = -\dfrac{q^2}{16\pi\epsilon_0 a^2}\hat{\mathbf{z}}$; $W = -\dfrac{q^2}{16\pi\epsilon_0 a}$ (두 점전하계 에너지의 절반)

B. 구면 경계의 영상법

P4. 점전하와 접지된 도체구

실제 영역·경계조건 $r>R, V(R,\theta)=0, V(\infty)=0$. 영상전하는 구 안($r<R$)에 둔다.

(a) z축 위 b에 q'를 두고 구면의 두 점 $\theta=0,\pi$에서 $V=0$을 요구하면 $\dfrac{q}{a-R}+\dfrac{q'}{R-b}=0$, $\dfrac{q}{a+R}+\dfrac{q'}{R+b}=0$ →

$$b = \frac{R^2}{a}, \qquad q' = -\frac{R}{a}\,q \quad (b<R).$$

(b)

$$V(r,\theta) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{r^2+a^2-2ar\cos\theta}} - \frac{R}{\sqrt{a^2r^2+R^4-2aR^2r\cos\theta}}\right] \qquad (r\ge R).$$

$r=R$이면 둘째 항 분모가 $\sqrt{a^2R^2+R^4-2aR^3\cos\theta} = R\sqrt{a^2+R^2-2aR\cos\theta}$이므로 두 항이 모든 θ에서 상쇄되어 $V(R,\theta)=0$.

(c) 구 바깥의 장이 $q+q'$의 장과 같으므로, 구를 감싸는 가우스 곡면(점전하 q는 제외)으로 보면 유도 총전하 $= q' = -\dfrac{R}{a}q$.

(d)

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q\,q'}{(a-b)^2}\hat{\mathbf{z}} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q^2 Ra}{(a^2-R^2)^2}\hat{\mathbf{z}},$$

크기 $\dfrac{q^2Ra}{4\pi\epsilon_0(a^2-R^2)^2}$, 방향은 구 중심 쪽(인력).

답 $b = R^2/a$, $q' = -qR/a$; $Q_{\text{ind}} = -qR/a$; $|\mathbf{F}| = \dfrac{q^2Ra}{4\pi\epsilon_0(a^2-R^2)^2}$, 구를 향함

검산 $a\to R$이면 $F\to\infty$; $a\gg R$이면 $F\approx \dfrac{q\,(qR/a)}{4\pi\epsilon_0 a^2}$. $R\to\infty$, $a-R=d$ 고정이면 평면의 결과 $\dfrac{q^2}{4\pi\epsilon_0(2d)^2}$로 돌아간다.

P5. 중성인 고립 도체구

(a) 총전하 0을 맞추려면 q'를 상쇄하는 전하를 구면 등전위를 깨지 않는 위치(중심)에 둔다:

$$q_0' = -q' = +\frac{R}{a}q \quad (\text{원점}).$$

(b)

$$V(r,\theta) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{r^2+a^2-2ar\cos\theta}} - \frac{R}{\sqrt{a^2r^2+R^4-2aR^2r\cos\theta}} + \frac{R}{a\,r}\right] \qquad (r\ge R).$$

$r = R$에서 앞의 두 항은 P4처럼 상쇄되고 셋째 항만 남아 $V(R,\theta) = \dfrac{q}{4\pi\epsilon_0 a}$로 θ와 무관(등전위). 이 값은 q가 구 중심에 만드는 전위와 같다.

(c) 먼 거리에서 가장 낮은 차수(홀극) 항은 $\dfrac{1}{4\pi\epsilon_0}\dfrac{Q_{\text{전체}}}{r}$이다. 접지: $Q_{\text{전체}} = q + q' = q\left(1 - \frac{R}{a}\right) \to \dfrac{q(1-R/a)}{4\pi\epsilon_0 r}$. 중성 고립구: $Q_{\text{전체}} = q \to \dfrac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$. 즉 홀극 항의 계수가 $q(1-R/a)$에서 q로 커진다(도체 알짜 전하 0이므로 멀리서는 q만 보인다).

답 $q_0' = +qR/a$ (중심); $V(R) = \dfrac{q}{4\pi\epsilon_0 a}$; 홀극 항 $\dfrac{q(1-R/a)}{4\pi\epsilon_0 r} \to \dfrac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

C. 직교좌표계의 변수 분리법

P6. 하나의 사인 모드로 주어진 경계

(a) $\nabla^2 V = 0$에 $V = X(x)Y(y)$를 대입하고 XY로 나누면 $\dfrac{X''}{X} + \dfrac{Y''}{Y} = 0$. 각 항은 상수여야 하므로

$$\frac{d^2X}{dx^2} = k^2 X, \qquad \frac{d^2Y}{dy^2} = -k^2 Y.$$

($Y(0) = Y(a) = 0$을 만족하려면 Y가 진동해야 하므로 Y 쪽에 $-k^2$를 둔다.)

(b) $Y(0) = Y(a) = 0 \Rightarrow Y = \sin(n\pi y/a)$, $k = n\pi/a$. $X(0) = 0 \Rightarrow X = \sinh(kx)$. 경계 $V(b,y) = V_0 \sin(\pi y/a)$는 $n = 1$ 모드 하나뿐이므로

$$V(x,y) = V_0 \frac{\sinh(\pi x/a)}{\sinh(\pi b/a)} \sin\frac{\pi y}{a}.$$

(c) $\sinh(2u) = 2\sinh u \cosh u$ ($u = \pi b/2a$)를 쓰면

$$V\left(\frac{b}{2}, \frac{a}{2}\right) = \frac{V_0}{2\cosh(\pi b/2a)}, \qquad \mathbf{E} = -\nabla V = -\frac{\pi V_0}{2a\,\sinh(\pi b/2a)}\,\hat{\mathbf{x}}$$

($y = a/2$에서 $\partial V/\partial y \propto \cos(\pi/2) = 0$이므로 y 성분 없음; 전위가 높은 $x = b$ 쪽에서 멀어지는 $-\hat{\mathbf{x}}$ 방향).

답 $V = V_0 \dfrac{\sinh(\pi x/a)}{\sinh(\pi b/a)} \sin\dfrac{\pi y}{a}$; 중심에서 $V = \dfrac{V_0}{2\cosh(\pi b/2a)}$, $\mathbf{E} = -\dfrac{\pi V_0}{2a\sinh(\pi b/2a)}\hat{\mathbf{x}}$

검산 $\nabla^2 V = (\pi/a)^2 V - (\pi/a)^2 V = 0$; 네 경계에서 각각 $0, 0, 0, V_0\sin(\pi y/a)$. $0 < V(\text{중심}) < V_0/2$로 최대·최소 원리와 부합.

P7. 일정한 경계전위의 푸리에 전개

(a) $V_0 = \sum_n c_n \sin(n\pi y/a)$, 직교성으로

$$c_n = \frac{2}{a}\int_0^a V_0 \sin\frac{n\pi y}{a}\,dy = \frac{2V_0}{n\pi}\left(1 - \cos n\pi\right) = \begin{cases} \dfrac{4V_0}{n\pi}, & n \text{ 홀수} \\ 0, & n \text{ 짝수} \end{cases}$$

(짝수 n에서는 $\cos n\pi = 1$. 상수 함수가 $y = a/2$에 대해 대칭이고 짝수 모드는 반대칭이라 사라진다.)

(b) P6의 각 모드를 경계값의 계수로 겹치면

$$V(x,y) = \frac{4V_0}{\pi}\sum_{n=1,3,5,\ldots} \frac{1}{n}\frac{\sinh(n\pi x/a)}{\sinh(n\pi b/a)} \sin\frac{n\pi y}{a}.$$

(c) 각 항 $\sinh(k_n x)\sin(k_n y)$, $k_n = n\pi/a$: $\nabla^2 = k_n^2 - k_n^2 = 0$. $x = 0$에서 $\sinh 0 = 0$, $y = 0$에서 $\sin 0 = 0$, $y = a$에서 $\sin n\pi = 0$. 라플라스 방정식은 선형이므로 합도 이를 모두 만족하고, $x = b$에서는 (a)의 급수가 되어 V_0를 재현한다.

(d) 모서리 $(b,0)$, (b,a)에서 경계값이 V_0에서 0으로 끊어진다. 푸리에 급수는 불연속점에서 양쪽 극한의 평균으로 수렴한다. 사인 급수는 $[-a,a]$로의 홀함수 연장의 급수이므로 $y=0,a$에서 $\frac{1}{2}(V_0+(-V_0))=0$을 주고 (각 항이 0), 불연속점 근처에서는 약 9% 넘치는 깁스 현상이 나타난다. 영역 안쪽($x<b$)에서는 sinh 인자 때문에 급수가 빠르게 수렴하며 전위는 매끄럽다. (물리적으로는 모서리에 가는 절연 간격이 있다고 본다.)

답 $c_n=\dfrac{4V_0}{n\pi}$ (홀수), 0 (짝수); $V=\dfrac{4V_0}{\pi}\sum_{n\,\text{홀}}\dfrac{1}{n}\dfrac{\sinh(n\pi x/a)}{\sinh(n\pi b/a)}\sin\dfrac{n\pi y}{a}$; 불연속점에서 평균값으로 수렴

D. 구 좌표계의 변수 분리법

P8. $\cos\theta$ 경계가 고르는 모드

법칙 방위각 대칭인 라플라스 방정식의 일반해 $V=\sum_\ell\left(A_\ell r^\ell+B_\ell r^{-(\ell+1)}\right)P_\ell(\cos\theta)$, 경계값 $V_0\cos\theta=V_0P_1(\cos\theta)$. 르장드르 다항식의 직교성으로 $\ell=1$ 항만 남는다.

(a) $r<R$: 원점에서 유한하므로 $B_\ell=0$. $A_1R=V_0$:

$$V=V_0\frac{r}{R}\cos\theta=\frac{V_0}{R}z,\qquad \mathbf{E}=-\nabla V=-\frac{V_0}{R}\hat{\mathbf{z}}\ (\text{균일한 장}).$$

(b) $r>R$: $V\to0$이므로 $A_\ell=0$. $B_1/R^2=V_0$:

$$V=V_0\frac{R^2}{r^2}\cos\theta.$$

(c) 두 해 모두 $\ell=1$ ($P_1(\cos\theta)=\cos\theta$)만 필요하다.

(d) 쌍극자 전위 $V=\dfrac{1}{4\pi\epsilon_0}\dfrac{p\cos\theta}{r^2}$와 비교하면 (바깥 해는 모든 $r>R$에서 정확히 쌍극자 꼴)

$$\mathbf{p}=4\pi\epsilon_0R^2V_0\,\hat{\mathbf{z}}.$$

답 $V_{\text{in}}=V_0\dfrac{r}{R}\cos\theta$, $\mathbf{E}_{\text{in}}=-\dfrac{V_0}{R}\hat{\mathbf{z}}$; $V_{\text{out}}=V_0\dfrac{R^2}{r^2}\cos\theta$; $\ell=1$; $\mathbf{p}=4\pi\epsilon_0R^2V_0\hat{\mathbf{z}}$

검산 $r=R$에서 두 해 모두 $V_0\cos\theta$로 연속. 바깥 장 $\mathbf{E}=\dfrac{V_0R^2}{r^3}(2\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}}+\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}})$은 쌍극자 장. 구면 전하 $\sigma=\epsilon_0(E_r^{\text{out}}-E_r^{\text{in}})|_R=\dfrac{3\epsilon_0V_0}{R}\cos\theta$.

검산: P2의 $\sigma\cdot Q_{\text{ind}}$, P4의 구면 등전위, P6의 중심값·전기장, P7의 계수는 sympy로 확인함. 용어는 한글판(영상법, 변수 분리법, 유일성 정리, 르장드르 다항식, 푸아송 방정식) 기준.